Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



# 2.5 Ақиқат кестесін құру

Логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін қалай құруға болады?

- ✓ Логикалық элементтердің ақиқат кестесі дегеніміз не?
- ✓ Ақиқат кестесін қалай құруға болады?

## Жаңа білім

**Ақиқат кестесі** – қарапайым пікірлерден құралған күрделі пікірлердің барлық қабылдайтын мүмкін болған мәндерін көрсететін кесте. Ақиқат кестесінде екі айнымалысы бар формулалардың қабылдайтын мүмкін мәндер жұбы төртеу. Олар:

**(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)** жұптары.

Егер формулада үш айнымалы болса, барлық мүмкін мәндер үштігі 8 болады.

(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).

**Логикалық өрнек** – құрамды пікірлердің формула түрінде жазылуы.

Логикалық амалдар көмегімен есептерді шешуде ақиқат кестесін пайдалану тиімді.

**Логикалық амалдардың ақиқат кестесін құру алгоритмі**

1. Логикалық өрнектегі айнымалылар саны n-ді анықтау
2. Кестедегі қатар саны $m=2^n$ -ді анықтау
3. Өрнектегі логикалық амалдар санын анықтау
4. Кестедегі бағандар санын анықтау үшін өрнектегі айнымалылар саны мен амалдар санын қосу
5. Амалдарды басымдығына қарай орындалу ретімен орналастыру
6. Енгізілетін айнымалылардың жиынтығын жазу
7. Кестені толтыру



АлмаТыКітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

### Логикалық амалдарды орындаудағы басымдықтар

**1) Жақша іші; 2) Инверсия; 3) Конъюнкция; 4) Дизъюнкция**

Ақиқат кестесін құруды практикалық тұрғыдан құрастырып үйрену үшін мысалдар қарастырайық.

**1-тапсырма.** Берілген мына екі пікірден А={22 жұп сан}, В={ 3 саны жұп сан} төмендегі логикалық өрнектердің мәнін есептеңдер.

**Тапсырма жауабына түсініктеме:**

1. Екі қарапайым шартқа $A \wedge B$ амалын (ЖӘНЕ) қолдансақ, онда А пікірі ақиқат, яғни 22 саны шындығында жұп сан. В пікірі жалған, себебі 3 тақ сан. Демек, ереже бойынша ЖӘНЕ амалы үшін $1 \wedge 0 = 0$ (жалған) болады.

2. Екі қарапайым шартқа $A \vee B$ амалын (НЕМЕСЕ) қолдансақ, онда А пікірі ақиқат, ал В пікірі жалған болғаны үшін $1 \vee 0 = 1$ (ақиқат) болады.

3. А пікірін терістесек, ол жалғанға айналады, яғни «22 жұп сан емес» пікіріне айналады. Бұл пікір жалған. Дәл солсияқты В пікірін терістесек, «3 жұп сан емес» пікіріне айналады. Ал бұл ақиқат (1-кесте).

*1-кесте*

| $A \wedge B$ | $A \vee B$ | $\overline{A}$ | $\overline{B}$ |
|---|---|---|---|
| жалған (0) | ақиқат (1) | жалған (0) | ақиқат (1) |

**2-тапсырма.** Берілген логикалық функцияның (өрнек) ақиқат кестесін жасаңдар.

$$(A \wedge B) \vee (B \vee C) \vee (\overline{C} \vee A)$$

*Тапсырманы орындау:* Бұл тапсырманың **ақиқат кестесін** құру үшін оны құру алгоритмін қолданайық. Берілген логикалық функцияның 3 айнымалысы бар. Мүмкін болған айнымалылар жиынтығы 8 болады. Яғни, $2^3 = 8$. Оларды алғашқы 3 бағанға жазып шығамыз. Кейінгі бағандарда логикалық функцияның аралық мәндерін орналастырамыз. Соңғы бағанға логикалық функцияның нәтижесі жазылады (2-кесте).

*2-кесте*

**2-кестедегі логикалық амалдарды орындау реті:**

1. $A \wedge B$
2. $B \vee C$
3. $(\overline{A} \wedge B) \vee (B \vee C)$
4. $\overline{C}$
5. $C \vee A$
6. $(A \wedge B) \vee (B \vee C) \vee (\overline{C} \vee A)$

| A | B | C | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

## Қолдану

**1-тапсырма.** A = {4+19=21}, B = {8+3=9} пікірлері берілген. Мына пікірлердің ақиқаттығын анықта:

$$A \wedge B,\ \ \overline{A},\ \overline{B},\ A \vee B$$

**2-тапсырма.** A = {Қыста күн ыстық болады}, B = {Қызғалдақ – өсімдік} пікірлері берілген. Мына пікірлердің ақиқаттығын анықта:

$$A \wedge B,\ \ \overline{A},\ \overline{B},\ A \vee B$$

**3-тапсырма.** Төмендегі логикалық функциялардың ақиқат кестесін құрып, мәнін тап. F – логикалық функция.

1. $F = \overline{A} \wedge (A \wedge B) \vee (A \vee B)$
2. $F = \overline{A} \vee B \wedge (A \wedge A) \vee B$
3. $F = (A \wedge \overline{B}) \vee (A \wedge B) \vee A$
4. $F = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \vee \overline{B})$
5. $F = \overline{A} \wedge (A \vee B) \vee (A \wedge B)$

**4-тапсырма.** Төмендегі логикалық функциялардың мәнін тап.

1. F = (1 v 1) v (1 v 0)
2. F = (0 ∧ 0) ∧ (1 ∧ 1)
3. F = (0 ∧ 1) v (0 ∧ 1)
4. F = (0 v 0) ∧ (1 ∧ 1)
5. F = (1 v 0) ∧ (0 ∧ 1)

**5-тапсырма.** Төмендегі логикалық функциялардың мәнін тап.

1. F = ((0>5) and (2>3)) or(4<5))
2. F = (1<5) and (1>0)
3. F = (3>2) or (3<1)
4. F = (3>2) or (2>0)
5. F = ((1>2) or (1<0)) and((-1>2) or (-1<0))
6. F = (2>5) and (2>3)
7. F =not (5 > 6)
8. F =not (6 > 5)
9. F = (2=0) and (2<>2)
10. F = (2=0) or (2>0)
11. F = (3>0) or (2>0)
12. F =not ((5 > 6) or(1=0))

1. Ақиқат кестесі дегеніміз не?
2. Логикалық өрнекке мысалдар келтір.
3. Ақиқат кестесін құрудың алгоритмін атап бер.
4. Логикалық амалдарды орындауда қандай басымдықтар бар?



Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217